

$$T_{pd} = T_{su} + T_{hd}$$

其中， T_{pd} 表示从输入端 D 出现跳变到输出端 Q 出现相应跳变所需的时间；建立时间 T_{su} 是指触发器在时钟下降沿到来之前，其数据输入端的数据必须保持不变的最小时间。保持时间 T_{hd} 是指触发器在时钟下降沿到来之后，其数据输入端的数据必须保持不变的最小时间。

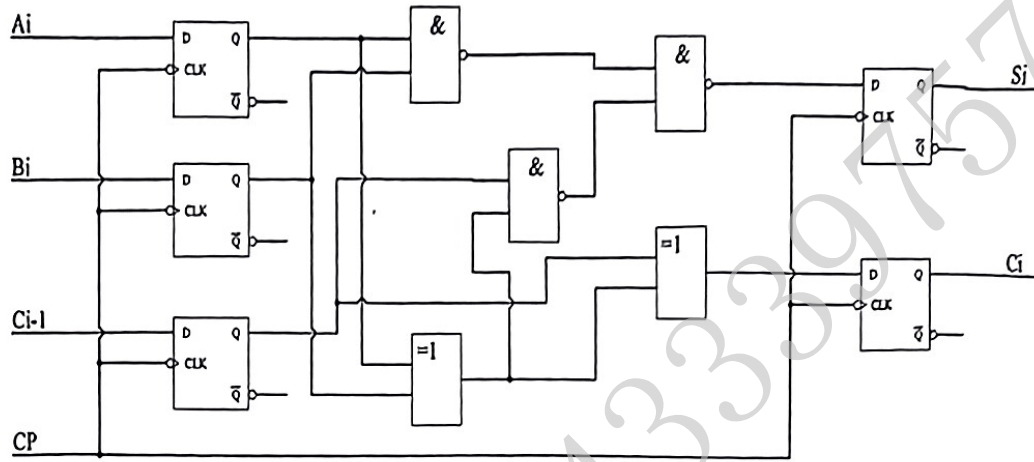


图 3

6. 写出逻辑表达式 $A(B+C)=AB+AC$ 的对偶式。

二、按要求完成以下 1、2 问题（本题 15 分）

1. 用代数法证明下式（本小题 7 分）

$$A \oplus B \oplus C \oplus D = \overline{A \odot B \odot C \odot D}$$

2. 用卡诺图求下式最简与或式和最简或与式（本小题 8 分）

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 9, 12, 13) + \sum d(3, 6, 7, 11, 15), \text{ d 表示任意项。}$$

三、组合逻辑电路分析，根据图 4 完成以下 1、2 问题（本题 10 分，每小题 5 分）

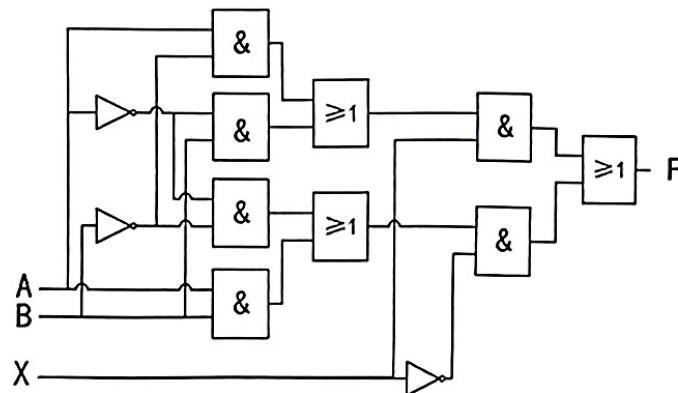


图 4

1. 写出输出 F 的函数表达式;
2. 列出 F 的真值表并总结电路功能。

四、异步时序逻辑电路的功能分析, 根据图 5 完成以下 1-4 问题 (本题 16 分, 每小题 4 分)

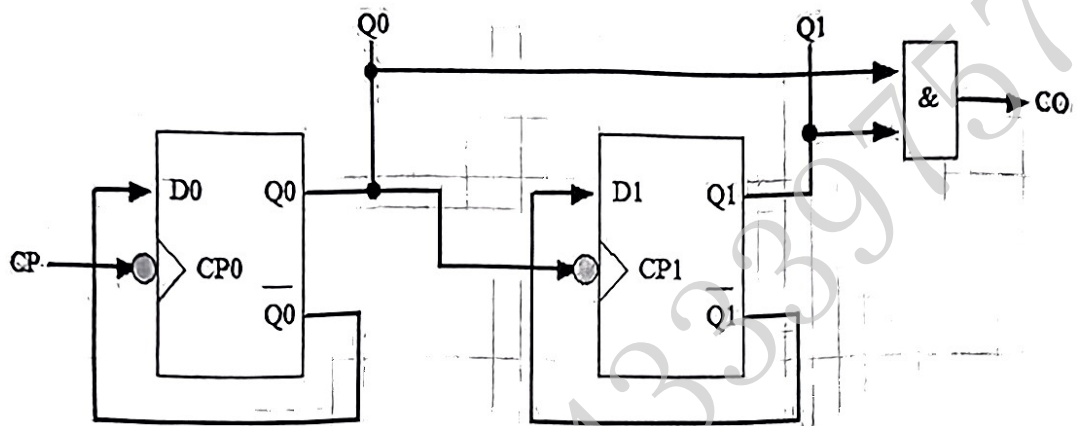


图 5

1. 写出各触发器的驱动函数与电路的输出函数;
2. 作出状态转移真值表;
3. 画出状态转移图;
4. 分析电路的逻辑功能。

五、用三个 T 触发器设计一个同步时序电路, 实现表 1 的状态转移功能。 (本题 12 分)

1. 求激励方程和输出方程;
2. 检查电路是否能自启动;
3. 画出电路图。

表 1

现态 $Q_2 Q_1 Q_0$	次态 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	输出 Z
0 0 0	0 0 1	0
0 0 1	0 1 0	0
0 1 0	0 1 1	0
0 1 1	1 0 0	0
1 0 0	1 0 1	0
1 0 1	0 0 0	1

六、综合题 (本题 20 分)

1. 用两片 74LS193 芯片加任意的逻辑门实现 123 进制加法计数器，写出设计过程，画出电路图。
(本小题 12 分)

2. 用 Verilog HDL 实现 123 进制加法计数器功能。(本小题 8 分)

74LS193 芯片说明：可预置的 4 位二进制同步加/减计数器 74LS193 的电路符号与功能表如图 6 和表 2，CR 是异步清零端； $\overline{LD}$ 是异步置数控制端，CPU 是加法计数脉冲输入端； $\sim$ CPD 是减法计数脉冲输入端； $\overline{CO}$ 是进位脉冲输出端，当加法计数上溢(即计数值为 1111)时， $\overline{CO}$ 输出一个宽度等于 CPU 的低电平部分的低电平脉冲； $\overline{BO}$ 是借位脉冲输出端，当减法计数下溢(即计数值为 0000)时， $\overline{BO}$ 输出一个宽度等于 CPD 的低电平部分的低电平脉冲。(参见图 6 和表 2)

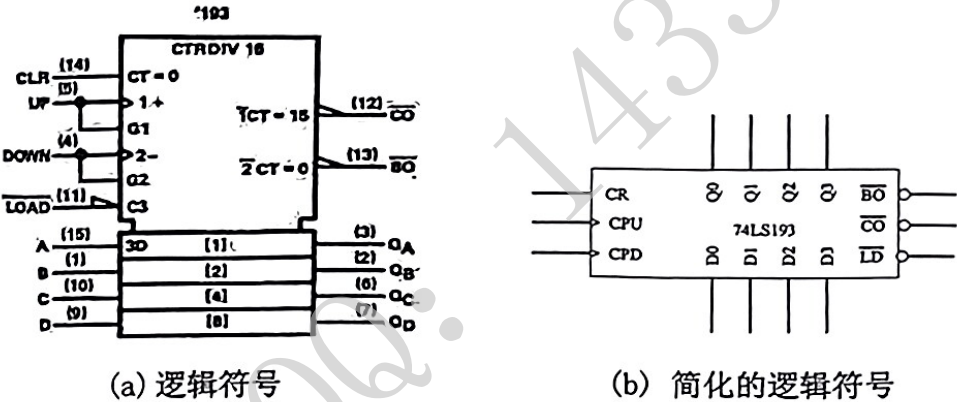


图 6

表 2

CR	$\overline{LD}$	CP _U	CP _D	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q ₃ ⁿ⁺¹	Q ₂ ⁿ⁺¹	Q ₁ ⁿ⁺¹	Q ₀ ⁿ⁺¹
1	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
0	0	×	×	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
0	1	↑	0	×	×	×	×	加 1 计数			
0	1	0	↑	×	×	×	×	减 1 计数			
0	1	×	×	×	×	×	×	保持			

七、按题中要求作答 (本题 9 分)

FPGA 是基于查找表 (LUT) 的可编程逻辑器件，LUT 是 FPGA 的核心单元。LUT 的本质就是一个 RAM 块，函数真值表存储在 RAM 块中构成函数发生器。把函数的所有输入作为 RAM 块的地址，通过查表得到函数值。请画出一个 4 输入函数 $F(A,B,C,D) = \overline{A}B + AD\overline{C}$ 的 LUT 实现的电路逻辑结构图。

约定：（1）输入变量的顺序为 ABCD，A 为最高位，D 为最低位；（2）选择开关的控制端为“0”时选择开关选择上边的输入，为“1”时选择开关选择下边的输入。如图 7 中， $S=0$ 时， $F=I_0$ ； $S=1$ 时， $F=I_1$ 。

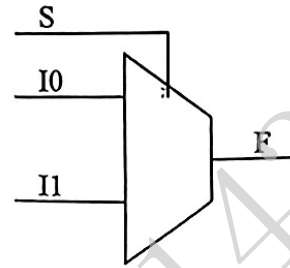


图 7

武汉大学计算机学院

2023-2024 学年第 2 学期期末考试试卷 (A 卷) 参考答案

科目: 数字逻辑与数字电路

年级: 2023 级 专业: 计算机类

学号

班级

姓名

成绩

全部答案均要求写在答题纸上, 写在试卷上无效。

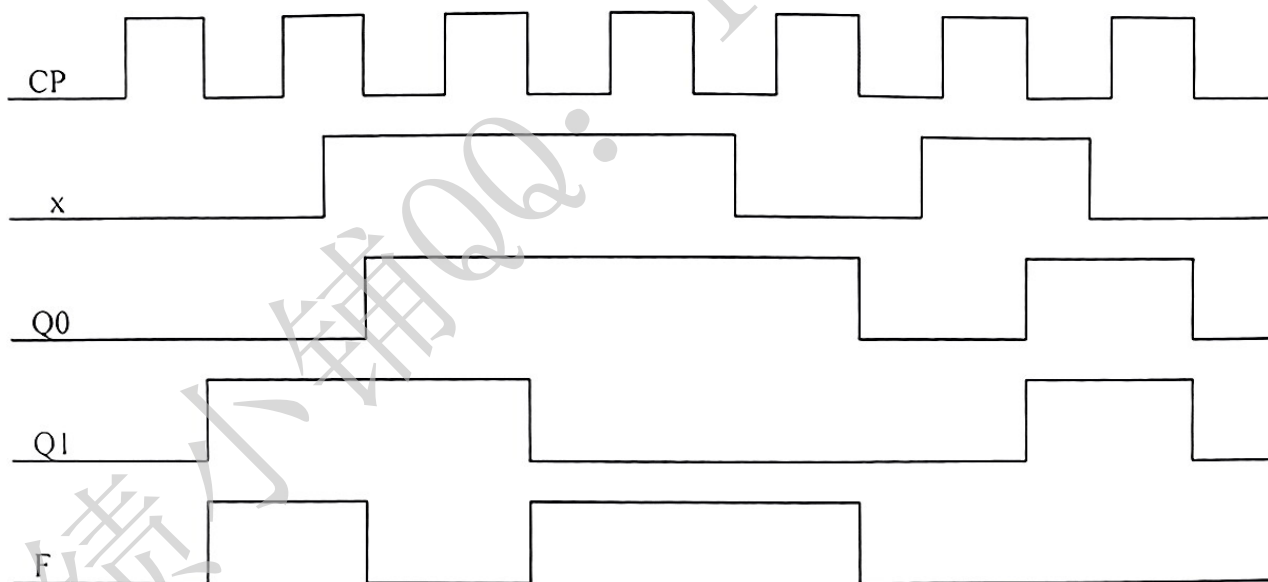
一、根据要求回答下列各题 (本题 18, 每小题 3 分)

1. $(324.17)_{10} = (101000100.0010)_2 = (144.2)_{16}$

2. $(123)_{10} = (01111011)_2$, $(-123)_{10} = (10000101)_2$

3. $A=0$ 、 $B=0$ 或 $A=1$ 、 $B=1$

4.



5. $T_f \geq 2T_{pd} + 3T_{gate} = 2 \times 100 + 3 \times 100 = 500\text{ps}$

$f = 1/T_f = 1/500\text{ps} = 2\text{GHz}$

6. $A+BC = (A+B)(A+C)$

二、按要求完成以下 1、2 问题 (本题 15 分)

1. (本小题 7 分) 用代数法证明: